

# NHR-5100系列单回路数字显示控制仪

## 使用说明书

### 一、产品介绍

NHR-5100系列单回路数字显示控制仪采用全自动贴片封装工艺，具有很强的抗干扰能力。设计了双屏LED数码显示，显示内容更丰富。可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示，输出功能包括：报警控制、模拟变送、485/232通讯等等，比传统的数显仪表还新增加了还原出厂默认参数，操作更简便，适用更广泛。

### 二、技术参数

| 输入           |                                                                              |                                                    |                                                                           |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 输入信号         | 电流                                                                           | 电压                                                 | 电阻                                                                        | 电偶                 |
| 输入阻抗         | $\leq 250\ \Omega$                                                           | $\geq 500\text{k}\ \Omega$                         |                                                                           |                    |
| 输入电流<br>最大限制 | $\leq 30\text{mA}$                                                           |                                                    |                                                                           |                    |
| 输入电压<br>最大限制 |                                                                              | $\leq 6\text{V}$                                   |                                                                           |                    |
| 输出           |                                                                              |                                                    |                                                                           |                    |
| 输出信号         | 电流                                                                           | 电压                                                 | 继电器                                                                       | 24V配电或馈电           |
| 输出负载能力       | $\leq 500\ \Omega$                                                           | $\geq 250\ \text{k}\ \Omega$<br>(注：需要更高负载能力时须更换模块) | AC125V/0.5A (小)<br>DC24V/0.5A (小)<br>AC220V/2A (大)<br>DC24V/2A (大)<br>见备注 | $\leq 30\text{mA}$ |
| 综合参数         |                                                                              |                                                    |                                                                           |                    |
| 测量精度         | $0.2\%FS \pm 1\text{字}$                                                      |                                                    |                                                                           |                    |
| 设定方式         | 面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。                                             |                                                    |                                                                           |                    |
| 显示方式         | -1999~9999测量值显示, 0~100%测量值光柱显示, 发光二极管工作状态显示                                  |                                                    |                                                                           |                    |
| 使用环境         | 环境温度:-10~50℃; 相对湿度: $\leq 85\%RH$ ; 避免强腐蚀气体                                  |                                                    |                                                                           |                    |
| 工作电源         | AC/DC 100~240V(开关电源), (50-60Hz);<br>DC 20~29V (开关电源)                         |                                                    |                                                                           |                    |
| 功 耗          | $\leq 5\text{W}$                                                             |                                                    |                                                                           |                    |
| 结 构          | 标准卡入式                                                                        |                                                    |                                                                           |                    |
| 通 讯          | 采用标准MODBUS通讯协议, RS485通讯距离可达1公里, RS232通讯距离可达15米<br>注:仪表带通讯功能时, 通讯转换器最好选用有源转换器 |                                                    |                                                                           |                    |

备注：外形尺寸为D、E、H的仪表继电器输出时允许负载能力为AC125V/0.5A, DC24V/0.5A

### 三、仪表的显示面板和功能键



★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

**Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.**

1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸:

| 外形尺寸            | 开孔尺寸     |
|-----------------|----------|
| 160*80mm（横式/光柱） | 152*76mm |
| 80*160mm（竖式/光柱） | 76*152mm |
| 96*96mm（方式）     | 92*92mm  |
| 96*48mm（横式）     | 92*45mm  |
| 48*96mm（竖式）     | 45*92mm  |
| 72*72mm（方式）     | 68*68mm  |
| 48*48mm（方式）     | 45*45mm  |

2) 数码管

PV显示窗：显示测量值；在参数设定状态下，显示参数符号

SV显示窗：显示输入分度号、报警值等，可根据要求自行选择显示；在参数设定状态下，显示设定参数值

四、标准配线

仪表在现场布线注意事项：

PV 输入（测量输入）

- 1. 减小电气干扰，低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线，如果做不到应采用屏蔽导线，屏蔽导线的屏蔽层一端接地。
- 2. 在传感器与端子之间接入的任何装置，都有可能由于电阻或漏电流而影响测量精度。

热电偶或高温计输入

应采用与热电偶对应的补偿导线作为延长线，最好采用带屏蔽层保护的补偿导线

RTD（热电阻）输入

三根导线的线阻抗必须相等，并且线阻抗不可超过15Ω；若使用导线未满足以上其中一个要求将导致热电阻测量偏差

五、通电设置

仪表接通电源后，即进入自检状态（见右图），自检完毕后，仪表自动转入工作状态，在工作状态下，按压  键显示LOC，LOC参数设置如下：

- 1、1) Loc等于任意参数可进入一级菜单（LOC=00；132时无禁锁）；
- 2) Loc=132，按压  键4秒可进入二级菜单；
- 3) Loc=130，按压  键4秒可进入时间设置菜单；对于带打印功能的表。
- 4) Loc等于其他值，按压  键4秒退出到测量画面。

2、如果Loc=577，在Loc菜单下，同时按住  键和  键达4秒，可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。

3、在其它任何菜单下，按压  键4秒可退出到测量画面。

4、采用热电偶信号输入时，通道小数点dP=0时，温度显示分辨率为1℃；dP=1时，温度显示分辨率为0.1℃，（1000℃以上自动转为1℃分辨率）。

5、时间设定

在仪表PV显示测量值的状态下，按压“”键进入参数，设定LOC=130，在PV显示LOC，SV显示130的状态下，按压“”键4秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“d=14”，SV显示“1009”表示当前日期2014年10月09日，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压“”键，仪表PV显示“T=15”，SV显示“3045”表示当前时间15点30分45秒，在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下，再次按压“”键4秒，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

★ 返回工作状态

- 1 手动返回：在仪表参数设定模式下，按压  键4秒后，仪表即自动回到实时测量状态。
- 2 自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任何按键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

六、参数设置

6. 1一级参数设置

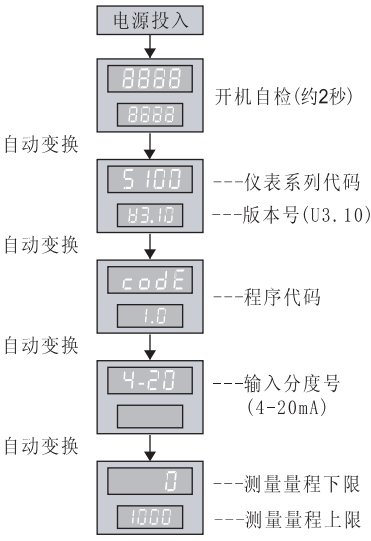
在工作状态下，按压  键PV显示LOC，SV显示参数数值；按  或  键来进行设置，长按  键2秒可返回上一级参数，Loc等于任意参数可进入一级参数

3) 按键

|                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | 确认键:数字和参数修改后的确认<br>翻页键:参数设置下翻键<br>退出设置键:长按2秒可返回测量画面 |
|  | 位移键:按一次数据向左移动一位<br>返回键: 长按2秒可返回上一级参数                |
|  | 减少键:用于减少数值<br>带打印功能时，显示时间                           |
|  | 增加键:用于增加数值<br>带打印功能时，用于手动打印                         |

4) 四个指示灯

- AL1：第一报警指示灯
- AL2：第二报警指示灯
- AL3：第三报警指示灯
- AL4：第四报警指示灯



## 出厂设置

|       |
|-------|
| LOC   |
| 0     |
| ☐↓☐↑☐ |
| AL1   |
| 400   |
| ☐↓☐↑☐ |
| AL2   |
| 300   |
| ☐↓☐↑☐ |
| AL3   |
| 200   |
| ☐↓☐↑☐ |
| AL4   |
| 100   |
| ☐↓☐↑☐ |
| AH1   |
| 10    |
| ☐↓☐↑☐ |
| AH2   |
| 10    |
| ☐↓☐↑☐ |
| AH3   |
| 10    |
| ☐↓☐↑☐ |
| AH4   |
| 10    |
| ☐↓☐↑☐ |
| Sdis  |
| 6     |
| ☐↓☐↑☐ |

返回到初始画面LOC

| 参数              | 设定范围       | 说 明                                                                                                                   |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOC<br>设定参数禁锁   | 0~999      | LOC=00:无禁锁（一级参数可修改）<br>LOC≠00, 132:禁 锁（一级参数不可修改）<br>LOC=132:无禁锁（一级参数、二级参数可修改）                                         |
| AL1<br>第一报警值    | -1999~9999 | 第一报警的报警设定值                                                                                                            |
| AL2<br>第二报警值    | -1999~9999 | 第二报警的报警设定值                                                                                                            |
| AL3<br>第三报警值    | -1999~9999 | 第三报警的报警设定值                                                                                                            |
| AL4<br>第四报警值    | -1999~9999 | 第四报警的报警设定值                                                                                                            |
| AH1<br>第一报警回差   | 0~9999     | 第一报警的回差值                                                                                                              |
| AH2<br>第二报警回差   | 0~9999     | 第二报警的回差值                                                                                                              |
| AH3<br>第三报警回差   | 0~9999     | 第三报警的回差值                                                                                                              |
| AH4<br>第四报警回差   | 0~9999     | 第四报警的回差值                                                                                                              |
| Sdis<br>SV显示屏内容 | 0~7        | Sdis=0:显示输入分度号 Sdis=1:显示第一报警值<br>Sdis=2:显示第二报警值 Sdis=3:显示第三报警值<br>Sdis=4:显示第四报警值 Sdis=5:显示时间<br>Sdis=6:显示℃ Sdis=7:不显示 |

## 6. 2 二级参数设置

在工作状态下，按压☐键PV显示LOC，SV显示参数数值：按☐或☐键来进行设置，长按☐键2秒可返回上一级参数，当Loc=132时，按压☐键4秒，可进入二级参数。

## 出厂设置

|       |
|-------|
| Pn    |
| 27    |
| ☐↓☐↑☐ |
| dP    |
| 0     |
| ☐↓☐↑☐ |
| ALM1  |
| 2     |
| ☐↓☐↑☐ |
| ALM2  |
| 2     |
| ☐↓☐↑☐ |
| ALM3  |
| 1     |
| ☐↓☐↑☐ |
| ALM4  |
| 1     |
| ☐↓☐↑☐ |

| 参数             | 设定范围(字) | 说 明                                                                                   |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pn<br>输入分度号    | 0~35    | 设定输入分度号类型（见选型表）                                                                       |
| dP<br>小数点      | 0~3     | dP=0:无小数点 dP=1:小数点在十位（显示XXX.X）<br>dP=2:小数点在百位（显示XX.XX）<br>dP=3:小数点在千位（显示X.XXX）        |
| ALM1<br>第一报警方式 | 0~2     | ALM1=0:无报警<br>ALM1=1:第一报警为下限报警<br>ALM1=2:第一报警为上限报警                                    |
| ALM2<br>第二报警方式 | 0~2     | ALM2=0:无报警<br>ALM2=1:第二报警为下限报警<br>ALM2=2:第二报警为上限报警                                    |
| ALM3<br>第三报警方式 | 0~2     | ALM3=0:无报警<br>ALM3=1:第三报警为下限报警<br>ALM3=2:第三报警为上限报警                                    |
| ALM4<br>第四报警方式 | 0~3     | ALM4=0:无报警<br>ALM4=1:第四报警为下限报警<br>ALM4=2:第四报警为上限报警<br>ALM4=3:断线报警（输入信号断线时第1~3路报警功能无效） |

|        |      |
|--------|------|
| ALG    | 0    |
|        | FK   |
| 0      | 0    |
|        | ALM  |
| 0      | 0    |
|        | brK  |
| 0      | 0    |
|        | Addr |
| 1      | bAud |
| 3      | Pr-A |
| 0      | Pr-t |
| 0      | Pr-u |
| 0      | Pb   |
| 0      | Pk   |
| 1. 000 | Cb   |
| 0      | CK   |
| 1. 000 | 1oub |
| 0. 000 | 1ouk |
| 1. 000 | 2oub |
| 0. 000 | 2ouk |
| 1. 000 | ouL  |
| 0      | ouH  |
| 1000   |      |

| 参数                   | 设定范围(字)  | 说 明                                                                                                             |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALG<br>闪烁报警          | 0~1      | ALG=0:无闪烁报警<br>ALG=1:带闪烁报警                                                                                      |
| FE<br>滤波系数           | 0~19次    | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动(见仪表参数说明2)                                                                                       |
| ALN<br>报警功能          | 0~19     | 个位=0:无报警延迟功能<br>个位=1~9:报警后延迟(0.5×设定值)秒后输出报警信号<br>十位=0:断线时有报警输出(继电器报警接点输出)<br>十位=1:断线时无报警输出(注:当ALM4=3时,此功能无效)    |
| Brk<br>断线显示值         | 0~3      | Brk=0:断线时,显示0<br>Brk=1:断线时,显示分度号最大值<br>Brk=2:断线时,显示历史最大值<br>Brk=3:断线时,显示断线前时刻的测量值                               |
| Addr<br>设备号          | 0~250    | 设定通讯时本仪表的设备代号                                                                                                   |
| Baud<br>通讯波特率        | 0~4      | Baud=0:通讯波特率为1200bps;Baud=1:通讯波特率为2400bps<br>Baud=2:通讯波特率为4800bps;Baud=3:通讯波特率为9600bps<br>Baud=4:通讯波特率为19200bps |
| Pr-A<br>报警打印功能       | 0~1      | Pr-A=0:无报警打印功能(无此功能时,无此参数)<br>Pr-A=1:有报警打印功能(无此功能时,无此参数)                                                        |
| Pr-t<br>定时打印间隔时间     | 1~2400分  | 设定定时打印的间隔时间(无此功能时,无此参数)                                                                                         |
| Pr-U<br>打印单位         | 0~45     | 参见单位设定功能代码表(无此功能时,无此参数)                                                                                         |
| Pb<br>显示输入的零点迁移      | 全量程      | 设定显示输入零点的迁移量(见仪表参数说明3)                                                                                          |
| PE<br>显示输入的量程比例      | 0~1.999倍 | 设定显示输入量程的放大比例(见仪表参数说明3)                                                                                         |
| Cb<br>冷端补偿的零点迁移      | 全量程      | 设定冷端补偿的零点迁移量(热电偶输入时,有此参数)                                                                                       |
| CE<br>冷端补偿的放大比例      | 0~1.999倍 | 设定冷端补偿的放大比例(热电偶输入时,有此参数)                                                                                        |
| 1oob<br>第1变送输出的零点迁移  | 0~1.2    | 设定第1变送输出的零点迁移量(见仪表参数说明4)                                                                                        |
| 1oobE<br>第1变送输出的放大比例 | 0~1.2    | 设定第1变送输出的放大比例(见仪表参数说明4)                                                                                         |
| 2oob<br>第2变送输出的零点迁移  | 0~1.2    | 设定第2变送输出的零点迁移量(见仪表参数说明4)                                                                                        |
| 2oobE<br>第2变送输出的放大比例 | 0~1.2    | 设定第2变送输出的放大比例(见仪表参数说明4)                                                                                         |
| ool<br>变送输出量程下限      | 全量程      | 设定变送输出的下限量程                                                                                                     |
| ooh<br>变送输出量程上限      | 全量程      | 设定变送输出的上限量程                                                                                                     |

GL

0

GH

1000

ZL

0

ZH

1000

PL

0

PH

1000

Cut

0

返回到初始画面Pn

#### 单位设定功能代码表:

|    |      |      |      |      |      |       |       |       |     |     |
|----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 代码 | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 8   | 9   |
| 单位 | kgf  | Pa   | kpa  | Mpa  | mmHg | mmH2O | bar   | °C    | %   | Hz  |
| 代码 | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15    | 16    | 17    | 18  | 19  |
| 单位 | m    | t    | l    | m³   | kg   | J     | MJ    | GJ    | Nm³ | m/h |
| 代码 | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25    | 26    | 27    | 28  | 29  |
| 单位 | t/h  | l/h  | m³/h | kg/h | J/h  | MJ/h  | GJ/h  | Nm³/h | m/m | t/m |
| 代码 | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35    | 36    | 37    | 38  | 39  |
| 单位 | l/m  | m³/m | kg/m | J/m  | MJ/m | GJ/m  | Nm³/m | m/s   | t/s | l/s |
| 代码 | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45    |       |       |     |     |
| 单位 | m³/s | kg/s | J/s  | MJ/s | GJ/s | Nm³/s |       |       |     |     |

## 七、参数说明

### 1. 报警输出 (AL1、AL2、AH1、AH2)

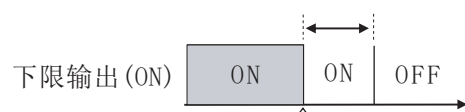
#### ★ 关于回差:

本仪表采用报警输出带回差, 以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下:

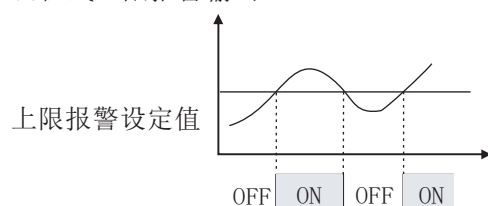
#### ★ 测量值由低上升时:

下限回差值 (AH2)



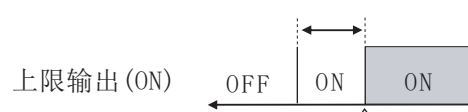
下限设定值 (AL2)

#### ★ 位式上限报警输出:



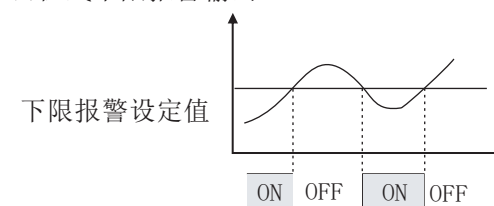
#### ★ 测量值由高下降时:

上限回差值 (AH1)



上限设定值 (AL1)

#### ★ 位式下限报警输出:



2. 滤波系数-采样的次数，用于防止测量显示值跳动采样周期-模拟量输入时，仪表每次数据采集的时间为0.5秒。仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下

例：模拟量输入时，设定滤波系数为6（次），则仪表自动将（6×0.5）3秒内的采样值进行平均，递推法更新PV显示。（即每次显示均这前3秒的采样平均值）

3. 显示输入的迁移与放大：

定期校对时，可调整Pb及Pk改变测量值显示误差。

Pb及Pk的计算公式：Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 × 原Pk

Pb = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限 × Pk + 原Pb

例：一直流电流 4~20mA 输入仪表，测量量程为 -200 ~ 1000 KPa，现作校对时发现输入4 mA时显示-202，输入 20 mA 时显示1008。（原Pb=0，原Pk=1.000）

根据公式：

Pk=设定显示量程÷实际显示量程×原Pk=[1000-(-200)]÷(1008-(-202))×1=1200÷1210×1≈0.992

Pb=设定显示量程下限-实际显示量程下限×Pk+原Pb1=-200-(-202×0.992)+0=0.384

设定：Pb=0.384，Pk=0.992

4. 变送输出迁移10ub、10uK、20ub、20uK仪表变送输出以0~20mA或0~5V校对，如欲更改输出量程或输出偏差调整，可以利用以下公式实现。

$$\text{新}0ub = \text{当前}0ub - \frac{\text{当前输出下限} - \text{预定输出下限}}{\text{满量程}}$$

$$\text{新}0uK = \text{当前}0uK - \frac{\text{当前输出上限} - \text{预定输出上限}}{\text{满量程}}$$

公式中，当输出为电流信号，满量程=20mA，当输出为电压信号，满量程=5V。

例1：变送电流0~20mA输出，现欲改为4~20mA输出。测量时，输出零点值输出为0mA，输入满量程时输出为20mA，当前0ub=0，当前0uK=1。

$$\text{新}0ub = 0 - \frac{0-4}{20} = 0.2 \quad \text{新}0uK = 1 - \frac{20-20}{20} = 1$$

所以，将0ub设置为0.2，0uK不变，就实现了从0~20mA输出改为4~20mA输出了。

5. 光柱显示方式：

光柱显示：如测量量程为0~100，当前测量值为50，则光柱显示从0~50全亮。

光柱显示量程：光柱显示量程为ZL、ZH设定量程的百分比。如：

1) 设定量程为0~100，当前测量值为50，则光柱显示为50%

2) 设定量程为0~1000，当前测量值为500，则光柱显示为50%

3) 设定量程为0~2000，当前测量值为1000，则光柱显示为50%

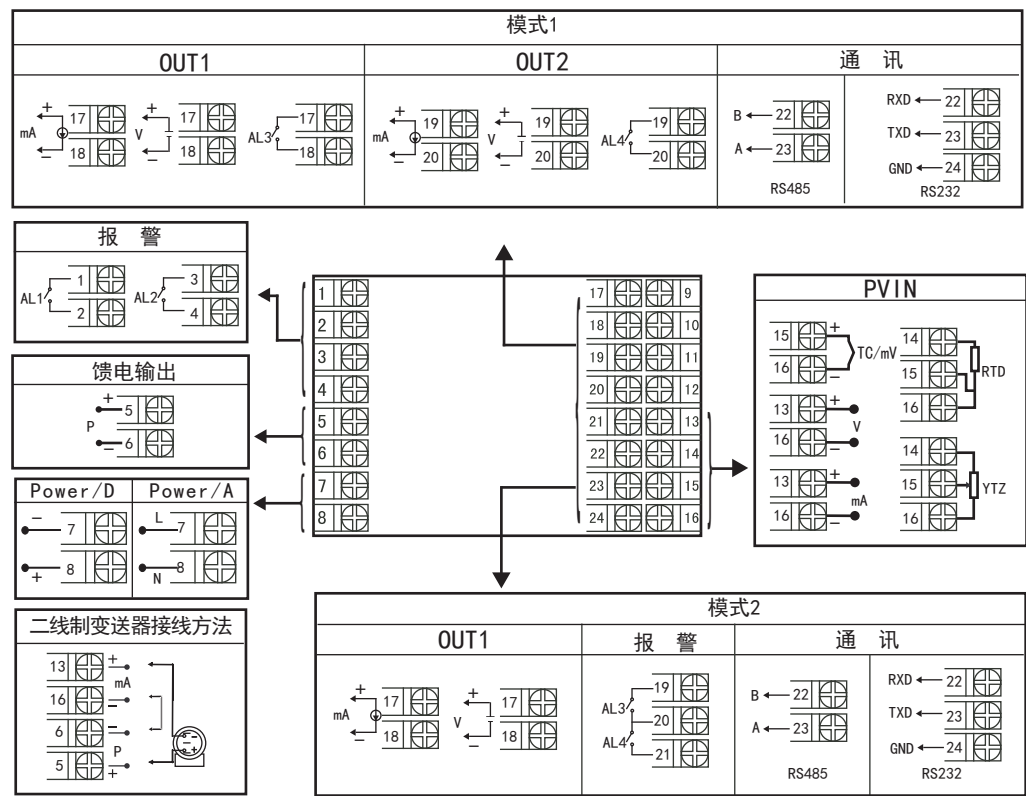
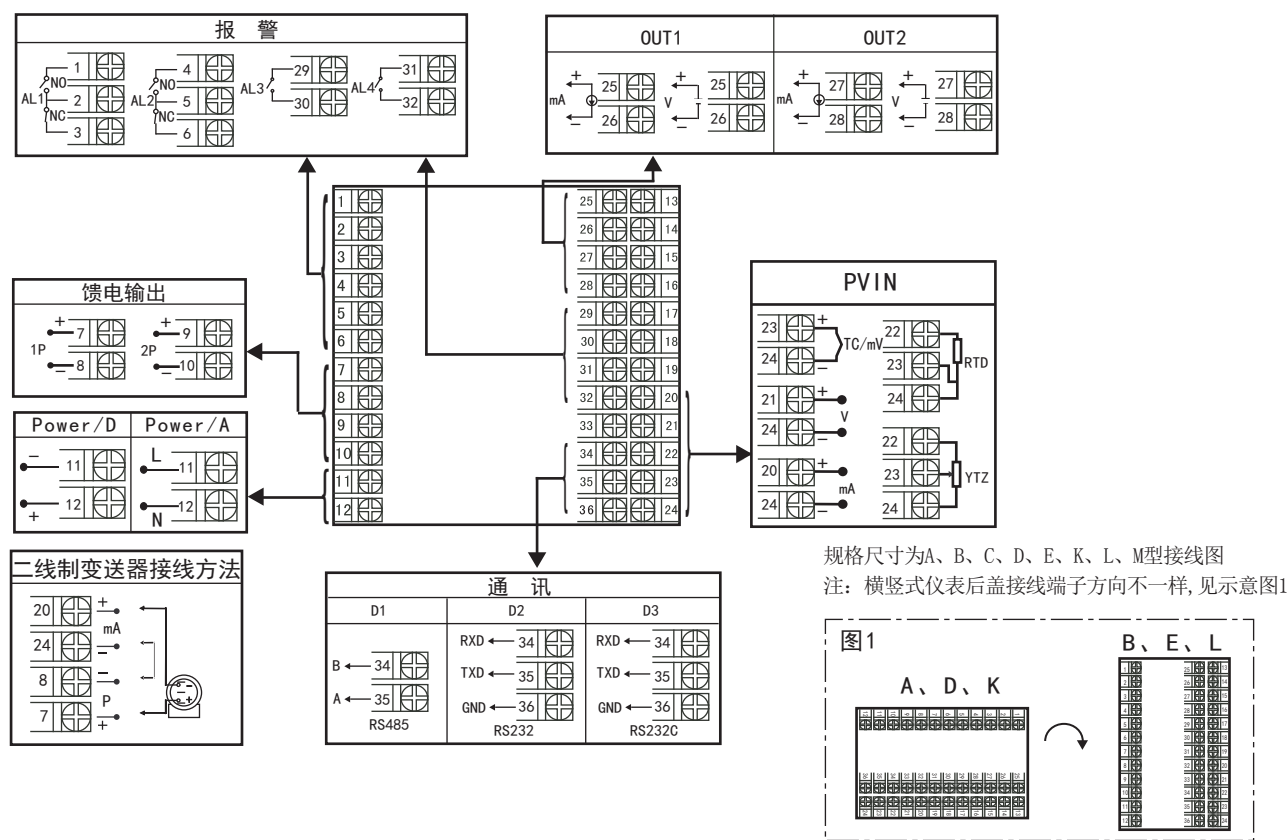
## 八、仪表型谱及接线图

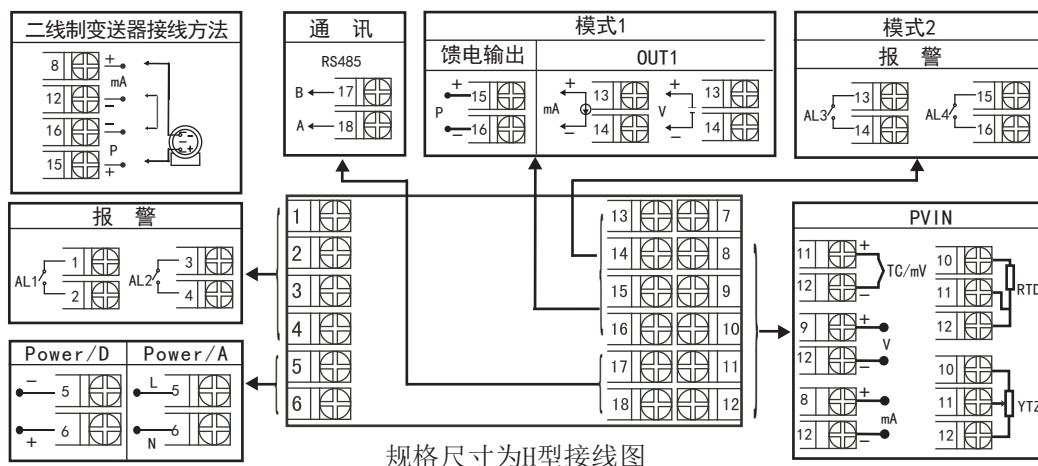
### 1、仪表型谱

NHR-5100 ①-②-③/④/⑤/⑥/⑦( )-⑧-( )

| ①规格尺寸        |                               | ②输入分度号       |                         |                |                         |       |                          |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 代码           | 宽*高*深                         | 代码           | 分度号(测量范围)               | 代码             | 分度号(测量范围)               | 代码    | 分度号(测量范围)                |
| A            | 160*80*110mm(横式)              | 00           | 热电偶B(400~1800℃)         | 13             | 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)  | 26    | 0~10mA(-1999~9999)       |
| B            | 80*160*110mm(竖式)              | 01           | 热电偶S(0~1600℃)           | 14             | 热电阻Pt100(-200.0~650.0℃) | 27    | 4~20mA(-1999~9999)       |
| C            | 96*96*110mm(方式)               | 02           | 热电偶K(0~1300℃)           | 15             | 热电阻BA1(-200.0~600.0℃)   | 28    | 0~5V(-1999~9999)         |
| D            | 96*48*110mm(横式)               | 03           | 热电偶E(0~1000℃)           | 16             | 热电阻BA2(-200.0~600.0℃)   | 29    | 1~5V(-1999~9999)         |
| E            | 48*96*110mm(竖式)               | 04           | 热电偶T(-200.0~400.0℃)     | 17             | 线性电阻0~400Ω(-1999~9999)  | 30    | -5~5V(-1999~9999)        |
| F            | 72*72*110mm(方式)               | 05           | 热电偶J(0~1200℃)           | 18             | 远传电阻0~350Ω(-1999~9999)  | 31    | 0~10V(-1999~9999)(不可切换)  |
| H            | 48*48*110mm(方式)               | 06           | 热电偶R(0~1600℃)           | 19             | 远传电阻30~350Ω(-1999~9999) | 32    | 0~10mA开方(-1999~9999)     |
| K            | 160*80*110mm(横式/光柱)           | 07           | 热电偶N(0~1300℃)           | 20             | 0~20mV(-1999~9999)      | 33    | 4~20mA开方(-1999~9999)     |
| L            | 80*160*110mm(竖式/光柱)           | 08           | F2(700~2000℃)           | 21             | 0~40mV(-1999~9999)      | 34    | 0~5V开方(-1999~9999)       |
| M            | 96*96*110mm(方式/光柱)            | 09           | 热电偶Wre3-25(0~2300℃)     | 22             | 0~100mV(-1999~9999)     | 35    | 1~5V开方(-1999~9999)       |
|              |                               | 10           | 热电偶Wre5-26(0~2300℃)     | 23             | -20~20mV(-1999~9999)    | 37    | 0~75mV(-1999~9999)(不可切换) |
|              |                               | 11           | 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)   | 24             | -100~100mV(-1999~9999)  | 38    | 0~600V(-1999~9999)(不可切换) |
|              |                               | 12           | 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)   | 25             | 0~20mA(-1999~9999)      | 55    | 全切换                      |
|              |                               |              |                         |                |                         | 56    | 特殊规格                     |
| ③变送输出1(OUT1) |                               | ④变送输出2(OUT2) |                         | ⑤报警输出(继电器接点输出) |                         | ⑥通讯输出 |                          |
| 代码           | 输出类型(负载电阻RL)                  | 代码           | 输出类型(负载电阻RL)            | 代码             | 报警限数                    | 代码    | 通讯接口(通讯协议)               |
| X            | 无输出                           | X            | 无输出                     | X              | 无输出                     | X     | 无输出                      |
| 0            | 4~20mA(RL≤500Ω)               | 0            | 4~20mA(RL≤500Ω)         | 1              | 1限报警                    | D1    | RS485通讯接口(Modbus RTU)    |
| 1            | 1~5V(RL≥250KΩ)                | 1            | 1~5V(RL≥250KΩ)          | 2              | 2限报警                    | D2    | RS232通讯接口(Modbus RTU)    |
| 2            | 0~10mA(RL≤1KΩ)                | 2            | 0~10mA(RL≤1KΩ)          | 3              | 3限报警                    | D3    | RS232C打印接口               |
| 3            | 0~5V(RL≥250KΩ)                | 3            | 0~5V(RL≥250KΩ)          | 4              | 4限报警                    |       |                          |
| 4            | 0~20mA(RL≤500Ω)               | 4            | 0~20mA(RL≤500Ω)         |                |                         |       |                          |
| 5            | 0~10V(RL≥4KΩ)                 | 5            | 0~10V(RL≥4KΩ)           |                |                         |       |                          |
| 8            | 特殊规格                          | 8            | 特殊规格                    |                |                         |       |                          |
| ⑦馈电输出        |                               | ⑧供电电源        |                         | ⑨备注            |                         |       |                          |
| 代码           | 馈电输出(输出电压)                    | 代码           | 电压范围                    | 无备注可省略         |                         |       |                          |
| X            | 无输出                           | A            | AC/DC 100~240V(50/60Hz) |                |                         |       |                          |
| 1P           | 1路馈电输出                        | D            | DC 20~29V               |                |                         |       |                          |
| 2P           | 2路馈电输出                        |              |                         |                |                         |       |                          |
|              | 如2P(12/24)表示第一路12V，第二路24V馈电输出 |              |                         |                |                         |       |                          |

2、仪表接线图

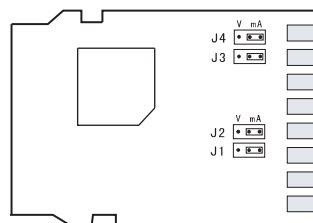




注：外形代码为F的电压、电流输入必须通过短路环切换  
J1、J2为输入信号切换位置

|       | 直流电压输入 | 直流电流输入 |
|-------|--------|--------|
| 短路环状态 |        |        |
|       | V mA   | V mA   |

外形代码为F的主板示意图如下：



备注：特殊订货与本接线图不同之处，请以随机接线图为准

## 九、打印功能

### 1、手动打印

在仪表测量值显示状态下，按压 键，即打印出当前的实时测量值。

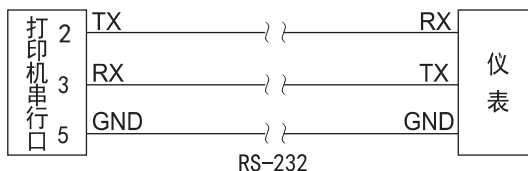
### 2、定时打印

当时间测定等于间隔时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式为：

```

-----
TIME      PRINT
2009-05-16      -----日期
      09:46:03      -----时间
PV= -250℃      -----测量值
ALM: ○ ○ ○ ●      -----报警状态
-----
  
```

### 3、接线方式



本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。技术指标通讯方式串行通讯RS485，RS232等波特率1200~19200 bps 数据格式 一位起始位，八位数据位，一位停止位

★ 具体参数请扫描标签二维码查看

本仪表可与各种带串行输入输出的设备直接进行联机控制。



福建顺昌虹润精密仪器有限公司

生产制造

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrps.com.cn

